

RAP 3, Actividad de Simulación, Potencia Mecánica

Cristian Fabian Tunaroza Rodriguez, Julián Yesid Espitia Pinzón y Karol Juliana
Velasco Rincon

Centro de Biotecnología Agropecuario, Análisis y Desarrollo de Software
Física

Juan Galvis

Mosquera, 13 de abril de 2026

Introducción

El concepto de potencia mecánica es fundamental en el estudio de la física clásica, ya que permite cuantificar la eficiencia con la que se transforma o transmite la energía en un sistema determinado. A diferencia del trabajo, que solo mide el desplazamiento producido por una fuerza, la potencia introduce la variable temporal como un factor crítico de rendimiento. De acuerdo con la definición física, la potencia (P) se establece como la proporción de trabajo realizado (W) por unidad de tiempo (t), expresada mediante la relación matemática $P = W/t$.

El presente informe tiene como objetivo analizar, mediante un proceso de simulación numérica, el comportamiento de la potencia frente a las variaciones de sus componentes esenciales. A través de este análisis, se busca identificar las relaciones de proporcionalidad directa e inversa que rigen esta fórmula, determinando cuál de las variables independientes ejerce una influencia más significativa en el resultado final. Este ejercicio no solo permite una comprensión teórica del fenómeno, sino que facilita la visualización gráfica de cómo la optimización del tiempo es, en la práctica, el factor determinante para aumentar la capacidad de cualquier sistema mecánico.

1. Identificación y descripción de variables

P (Potencia): Variable dependiente. Es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Su unidad en el SI es el Watt (W).

W (Trabajo): Variable independiente. Representa la energía necesaria para mover un objeto. Su unidad es el Joule (J).

t (Tiempo): Variable independiente. Es la duración del proceso. Su unidad es el segundo (s).

2 y 3. Simulaciones y Datos para Gráficas

Para que tus gráficas sean realistas, utilizaremos los siguientes valores:

Simulación A: Variando el Trabajo (W)

Mantendremos el tiempo constante en $t = 5\text{ s}$.

Trabajo (W en J)	Tiempo (t en s)	Potencia (P en W)
10	5	2
50	5	10
100	5	20
200	5	40

Representación gráfica: Generarás una línea recta ascendente. A mayor trabajo, mayor potencia.

Simulación B: Variando el Tiempo (t)

Mantendremos el trabajo constante en $W = 100\text{ J}$.

Trabajo (W en J)	Tiempo (t en s)	Potencia (P en W)
100	1	100
100	2	50
100	5	20
100	10	10

Representación gráfica: Generarás una curva descendente (hipérbola). A mayor tiempo, menor potencia.

4. Respuesta a los interrogantes

a) ¿Cómo cambia el resultado al variar cada variable?

Al aumentar el Trabajo (W), la Potencia aumenta proporcionalmente.

Al aumentar el Tiempo (t), la Potencia disminuye.

b) ¿Cuál variable influye más en el resultado y por qué?

El Tiempo (t) tiene un impacto más crítico. Al ser el denominador, pequeños cambios cuando el tiempo es corto generan aumentos masivos en la potencia, mientras que los cambios en el trabajo mantienen una proporción constante.

c) ¿Qué ocurre cuando se utilizan valores muy grandes o pequeños?

Si el tiempo es casi cero, la potencia tiende al infinito (se requiere una fuerza explosiva).

Si el tiempo es muy grande, la potencia se vuelve insignificante (casi cero).

5. Relaciones entre las variables

La fórmula muestra dos tipos de relaciones fundamentales:

Relación Directamente Proporcional: Entre P y W . Si duplicas el trabajo en el mismo tiempo, la potencia se duplica.

Relación Inversamente Proporcional: Entre P y t . Si tardas el doble de tiempo en hacer el mismo trabajo, tu potencia se reduce a la mitad.